Zadatak za pripremu

U CrypTool 2 alatu napravite novi workspace. U njemu je potrebno učitati datoteku sifrat.bin, koju ste dobili uz postavku zadatka.

Datoteka sadrži podatke koji su dobijeni sledećim postupkom:

Originalna tekstualna poruka šifrovana je DES algoritmom u CBC režimu, uz PKCS#7 padding. Dobijeni šifrat zatim je šifrovan AES algoritmom sa ključem od 256 bitova, u CBC režimu, uz PKCS#7 padding. Na početak konačnog šifrata dodat je inicijalizacioni vektor korišćen za AES šifrovanje. Dobijeni niz bajtova sačuvan je u datoteku sifrat.bin.

Parametri šifrovanja:

DES ključ: 08 59 06 60 F0 63 C1 9D

DES IV: 12 34 56 78 90 AB CD EF

AES-256 ključ: 78 11 E4 FF BA 37 77 20 C1 E6 BE CE 26 C9 C7 27 1C 25 E3 B7 95 ED 86 9C 28 08 1B A1 5C C4 ED 48

AES IV: nalazi se u prvih 16 bajtova datoteke sifrat.bin.

Učitati datoteku i izdvojiti inicijalizacioni vektor i šifrat.

Izvršiti dešifrovanje odgovarajućim algoritmima i pravilnim redosledom. Prikazati originalnu tekstualnu poruku. Uspešnim dešifrovanjem dobićete tekst koji sadrži instrukcije za nastavak zadatka.

Sve komponente u workspace-u potrebno je imenovati prema njihovoj funkciji, tako da je jasno koja komponenta obavlja koji korak.